IEEE HACETTEPE • PROGRAMMİX V

Kızıl Gezegen Keşif Aracı (Rover) Kontrol Arayüzü

C++ Programlama Eğitimi • Dönem Projesi Faz 1

EĞİTMEN	HEDEF AŞAMA	DERS YERİ	ÇALIŞMA FORMATI
Melikşah Eryılmaz	**Hafta 1: Temeller & Akış Kontrolü**	**EEM Binası - E4 Sınıfı**	**Bireysel Uygulama**

1. GÖREV SENARYOSU & BAŞLANGIÇ DURUMU

Bu projede Mars yüzeyine iniş yapan hayali bir otonom keşif aracının telemetri, hareket, savunma ve sensör operasyonlarını yöneten konsol tabanlı bir kontrol arayüzü geliştireceksiniz. Programınız ana menüyü bir `while` döngüsü içinde sürekli canlı tutacak ve kullanıcıdan alınan komut kodlarına göre aracı sevk ve idare edecektir.

ROVER AÇILIŞ DURUM DEĞERLERİ:

KONUM (X, Y)	BATARYA	TOPLAM MESAFE	MÜHİMMAT
`(0, 0)`	`%100.0`	`0.0 km`	`5 Roket`

2. KOMUT SETİ VE ÇALIŞMA KURALLARI (BÖLÜM I)

[Komut 1] Telemetri ve Durum Raporu

Rover'ın o anki X-Y koordinatını, batarya yüzdesini, kalan roket sayısını ve iniş anından itibaren toplam kat ettiği kilometre bilgisini konsola düzenli bir liste halinde basar.

[Komut 2] Hedefe Hareket & Navigasyon

Kullanıcıdan yeni bir hedef koordinat (`hedefX`, `hedefY`) alınır. Mevcut konum ile hedef arasındaki mesafe Pisagor bağıntısı ile hesaplanır:

```
Mesafe = √[ (hedefX − x)² + (hedefY − y)² ]
```

Hareket Kısıtlamaları:

- Rover tek bir seferde en fazla **50.0 km** yol alabilir. Mesafe 50 km'den büyükse hareket reddedilir.
- Araç kat ettiği her **1.0 km için %0.4 batarya** harcar (`gerekliSarj = mesafe × 0.4`).
- Gereken şarj mevcut bataryadan fazlaysa: *"Uyarı: Mesafe uzak, araç önce şarj edilmeli!"* uyarısı verilerek araç hareket ettirilmez. Koşullar sağlanırsa koordinat ve mesafe güncellenir.

[Komut 3] Savunma ve Roket Ateşleme

Rover üzerindeki mühimmat modülünü çalıştırır. Hedef koordinatın araca uzaklığı hesaplanır.

- Mühimmat deposu boşsa (`roket == 0`) işlem durdurulur ve mühimmat tükendi uyarısı verilir.
- Menzil Kuralı: Roketler en yakın **10.0 km**, en uzak **100.0 km** aralığına fırlatılabilir.
- Mesafe 10 km'den az ise: *"Rover hasar alabilir, fırlatma iptal edildi!"* uyarısı üretilir.
- Mesafe 100 km'den büyük ise: *"Hedef menzil dışı (Maks. 100 km)!"* uyarısı verilir.
- Başarılı fırlatmada mühimmat 1 adet eksiltilir ve operasyon bataryadan **%5.0 şarj** tüketir.

2. KOMUT SETİ VE ÇALIŞMA KURALLARI (BÖLÜM II)

[Komut 4] Çevresel Veri Toplama (Sensör Paketi)

Rover bulunduğu bölgedeki atmosferik şartları tarar. C++ `rand()` mekanizmasıyla aşağıdaki parametreler gerçekçi aralıklarda üretilmeli ve ekrana basılmalıdır. Bu işlem **%2.0 şarj** harcar.

Sensör Parametresi	Simülasyon Değer Aralığı	Birim / Format
Yüzey Sıcaklığı	-120 ile +20 arası tamsayı	Derece Selsiyus (°C)
Nem Oranı	0 ile 15 arası tamsayı	Yüzde (%)
Atmosferik Basınç	600 ile 900 arası tamsayı	Paskal (Pa)
Radyasyon Akısı	100 ile 500 arası tamsayı	Milisievert (mSv)

[Komut 5] Güneş Panelleri ile Batarya Şarj Etme

Bataryayı `%100.0` doluluğa ulaştırır. Kullanıcıya şarj dolum hissi vermek adına mevcut şarjdan 100'e kadar olan sayılar bir döngüyle ekrana yazdırılmalı (örn: *%96... %97... %98... %99... %100*) ve ardından *"Şarj Tamamlandı!"* bilgisi verilmelidir.

[Komut 6] İstasyon Bağlantısını Kes / Çıkış

Ana menü `while` döngüsünü güvenli bir bayrak (flag) veya `break` ile sonlandırarak programı kapatır.

3. BEKLENEN KONSOL ARAYÜZÜ FORMATI

```
==================================================
        KIZIL GEZEGEN - ROVER KONTROL MERKEZI
==================================================
[1] Durum ve Telemetri Bilgisi
[2] Hedef Koordinata Git (Maks. 50 km)
[3] Roket Firlat (10 km - 100 km)
[4] Cevresel Analiz Yap (Sensör Paketi)
[5] Bataryayi Sarj Et (%100)
[6] Sistemi Kapat ve Cikis
--------------------------------------------------
Komut Seciniz (1-6): 2
> Hedef Koordinat Giriniz (X Y): 30 40
> Hesaplanan Mesafe: 50.00 km | Tuketilen Sarj: %20.0
> Hareket basarili! Yeni Konum: (30, 40)
```

4. TEKNİK KURALLAR VE TAVSİYELER

- **Kütüphaneler:** Matematiksel işlemler için <cmath> (`sqrt`, pow); rastgele sayı üretimi için <cstdlib> ve <ctime> (`srand(time(0))`) kütüphanelerini dahil ediniz.
- **Hata Yakalama:** Geçersiz menü kodu girildiğinde (örn: 9) program sonlanmamalı, *"Geçersiz Komut Numarası!"* uyarısı basarak menüyü yeniden getirmelidir.
- **Kodlama Standartları:** Çözümünüzü tek bir `main.cpp` dosyası içerisinde, değişken isimlendirme kurallarına ve açıklayıcı yorum satırlarına dikkat ederek geliştiriniz.